UNIDAD 4

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 16 1
4.1 Estructura de espacio vectorial 1
4.2 Vectores en $\mathbb{R}^n$, matrices, polinomios, entre otros espacios vectoriales 2
Ejercicios - Clase 16 3

Clase 16

En esta clase introducimos la estructura de espacio vectorial a partir de sus diez axiomas, deducimos sus primeras propiedades y estudiamos los ejemplos básicos: $\mathbb{R}^n$, las matrices, los polinomios, las funciones continuas y los números complejos.

4.1 Estructura de espacio vectorial

4.1.1. Definición y axiomas

Definición 4.1.1.1. Consideremos los siguientes ingredientes:

- Un conjunto no vacío V.
- Un campo de escalares K (usualmente $K = \mathbb{R}$).
- Una función llamada **suma**

$$\oplus\colon V \times V \to V, \qquad (x, y) \mapsto x \oplus y.$$

- Una función llamada **producto por escalar**

$$\odot\colon K \times V \to V, \qquad (k, x) \mapsto k \odot x.$$

Decimos que $(V, \oplus, \odot, K)$ es un **espacio vectorial** si satisface los siguientes diez axiomas:

(1) (Cerradura de $\oplus$) Para todo $x, y \in V$, $x \oplus y \in V$.
(2) (Asociatividad) Para todo $x, y, z \in V$, $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$.
(3) (Neutro) Existe $0 \in V$ tal que $x \oplus 0 = x$ para todo $x \in V$.
(4) (Opuesto) Para cada $x \in V$ existe $-x \in V$ tal que $x \oplus (-x) = 0$.
(5) (Conmutatividad) Para todo $x, y \in V$, $x \oplus y = y \oplus x$.
(6) (Cerradura de $\odot$) Para todo $k \in K$ y $x \in V$, $k \odot x \in V$.
(7) (Distributiva I) Para todo $k \in K$ y $x, y \in V$, $k \odot (x \oplus y) = (k \odot x) \oplus (k \odot y)$.
(8) (Distributiva II) Para todo $k, q \in K$ y $x \in V$, $(k + q) \odot x = (k \odot x) \oplus (q \odot x)$.
(9) (Asociatividad escalar) Para todo $k, q \in K$ y $x \in V$, $(kq) \odot x = k \odot (q \odot x)$.
(10) (Neutro escalar) Para todo $x \in V$, $1 \odot x = x$, donde $1 \in K$.

Observación 4.1.1.2. *Los axiomas (1) y (6) están implícitos en que $\oplus$ y $\odot$ tomen valores en V. En la práctica son los que se verifican cuando las operaciones se definen en un conjunto más grande y se restringen a V.*

Universidad Nacional de Colombia
21 de octubre de 2026 - Versión 1.2.

Ejemplo 4.1.1.3. Sea $V = \{*\}$ un conjunto de un elemento. Definimos

$$* \oplus * = * \qquad \text{y} \qquad k \odot * = * \quad \text{para todo } k \in K.$$

Con estas operaciones V es un espacio vectorial, llamado **espacio trivial**. Todos los axiomas se cumplen porque ambos lados de cada igualdad valen $*$; en particular $0 = *$ y $-* = *$.

4.1.2. Propiedades básicas

Observación 4.1.2.1. *El opuesto de cada vector es único. Si $x \oplus y = 0$ y $x \oplus y' = 0$, entonces*

$$y = y \oplus 0 = y \oplus (x \oplus y') = (y \oplus x) \oplus y' = 0 \oplus y' = y'.$$

Proposición 4.1.2.2. Sea V un espacio vectorial. Entonces:

i) $a \odot 0 = 0$ para todo $a \in K$.
ii) $0 \odot x = 0$ para todo $x \in V$.
iii) Si $a \odot x = 0$, entonces $a = 0$ o $x = 0$.
iv) $(-1) \odot x = -x$ para todo $x \in V$.

Demostración. i) Por los axiomas (3) y (7),

$$a \odot 0 = a \odot (0 \oplus 0) = (a \odot 0) \oplus (a \odot 0).$$

Sumando $-(a \odot 0)$ a ambos lados, asociando y cancelando se obtiene $0 = a \odot 0$.

ii) Análogo a i), usando el axioma (8): $0 \odot x = (0 + 0) \odot x = (0 \odot x) \oplus (0 \odot x)$.

iii) Supongamos $a \odot x = 0$ con $a \neq 0$. Entonces existe el escalar $\frac{1}{a}$ y, por i) y los axiomas (9) y (10),

$$0 = \tfrac{1}{a} \odot 0 = \tfrac{1}{a} \odot (a \odot x) = \left(\tfrac{1}{a}\, a\right) \odot x = 1 \odot x = x.$$

iv) Por los axiomas (10) y (8) y por ii),

$$x \oplus \big((-1) \odot x\big) = (1 \odot x) \oplus \big((-1) \odot x\big) = (1 - 1) \odot x = 0 \odot x = 0.$$

Como el opuesto es único, $(-1) \odot x = -x$. □

4.2 Vectores en $\mathbb{R}^n$, matrices, polinomios, entre otros espacios vectoriales

4.2.1. Ejemplos de espacios vectoriales

Ejemplo 4.2.1.1. $\mathbb{R}^n$ con la suma y el producto por escalar usuales es un espacio vectorial.

Ejemplo 4.2.1.2. $M_{n\times m}(\mathbb{R})$ con la suma de matrices y el producto por escalar definido en matrices es un espacio vectorial.

Ejemplo 4.2.1.3. Sea $\mathbb{P}_n$ el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n. Dados $p, q \in \mathbb{P}_n$ y $a \in \mathbb{R}$, definimos la suma y el producto por escalar de manera puntual:

$$(p + q)(x) = p(x) + q(x), \qquad (a \cdot p)(x) = a\, p(x).$$

Por ejemplo, si $p(x) = 2x^3 + 3x - 2$, $q(x) = x^2 - 5x + 1$ y $a = 3$, entonces

$$(p + q)(x) = (2x^3 + 3x - 2) + (x^2 - 5x + 1) = 2x^3 + x^2 - 2x - 1,$$
$$(3p)(x) = 3(2x^3 + 3x - 2) = 6x^3 + 9x - 6.$$

Proposición 4.2.1.4. $\mathbb{P}_n$ con la suma y el producto por escalar anteriores es un espacio vectorial.

Demostración. Los axiomas (1) y (6) se cumplen porque sumar o multiplicar por un escalar no aumenta el grado de un polinomio. El neutro es el polinomio $p(x) = 0$. Si $p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, su opuesto es

$$-p(x) = -a_n x^n - a_{n-1}x^{n-1} - \cdots - a_1 x - a_0 \in \mathbb{P}_n.$$

Los axiomas (2), (5), (7), (8), (9) y (10) se heredan de las propiedades de $\mathbb{R}$, pues las operaciones se definen punto a punto. Es un buen ejercicio de estudio escribirlo. □

Ejemplo 4.2.1.5. Sea $C[a,b]$ el conjunto de las funciones continuas en el intervalo cerrado $[a,b]$. Definimos

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (\alpha f)(x) = \alpha f(x), \qquad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Proposición 4.2.1.6. $C[a,b]$ con estas operaciones es un espacio vectorial.

Demostración. La suma de funciones continuas y el producto de un escalar por una función continua son continuos, luego valen los axiomas (1) y (6). Los axiomas (2), (5), (7), (8), (9) y (10) se heredan de $\mathbb{R}$ punto a punto. Lo único interesante son el neutro, que es la función $f(x) = 0$, y el opuesto de f, que es $-f(x)$; ambos son continuos. □

Ejemplo 4.2.1.7. El conjunto $\mathbb{C}$ de los números complejos es un espacio vectorial con la suma de complejos y el producto por escalar usual:

$$(a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i, \qquad \lambda(a+bi) = \lambda a + \lambda b\, i, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

4.2.2. Un ejemplo que no es espacio vectorial

Ejemplo 4.2.2.1. El conjunto de las matrices invertibles de tamaño $n \times n$, con la suma definida por $A \oplus B = AB$, no es un espacio vectorial: falla, por ejemplo, el axioma de conmutatividad, pues en general $AB \neq BA$.

Ejercicios - Clase 16

1. Sea $V = \mathbb{R}^2$ con la suma usual y el producto por escalar
$$a \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ y \end{pmatrix}.$$
¿Es un espacio vectorial?
2. Sea $V = \mathbb{R}$ con la suma $x \oplus y = x + y + 2$ y el producto por escalar usual $a \odot x = ax$. Halle el neutro y el opuesto de cada $x \in V$. ¿Es un espacio vectorial?
3. Sea $V = \mathbb{R}^2$ con la suma usual y el producto por escalar
$$a \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2x \\ a^2y \end{pmatrix}.$$
¿Es un espacio vectorial?
4. Sea $V = (0, \infty)$ el conjunto de los números reales positivos, con $K = \mathbb{R}$ y las operaciones
$$x \oplus y = xy, \qquad a \odot x = x^a.$$
Halle el neutro y el opuesto de cada $x \in V$. ¿Es un espacio vectorial?
5. Sea V el conjunto de los polinomios de grado exactamente 2, con la suma y el producto por escalar de $\mathbb{P}_2$. ¿Es un espacio vectorial?
6. Sea $V = \mathbb{R}^2$ con la suma
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z+1 \\ y+w+1 \end{pmatrix}$$
y el producto por escalar usual. Halle el neutro y el opuesto de cada vector. ¿Es un espacio vectorial?
7. Con la suma del ejercicio anterior, defina el producto por escalar como
$$a \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + ax - 1 \\ a + ay - 1 \end{pmatrix}.$$
¿Es un espacio vectorial?
8. Encuentre 10 ejemplos en los que falle cada uno de los axiomas; es decir, en el ejemplo 1 falla el axioma (1), en el ejemplo 2 falla el axioma (2), y así sucesivamente.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co